

PyCharm

On apprendra la programmation en utilisant le langage Python. C'est un langage puissant mais facile à apprendre avec une syntaxe simple. Il est utilisé dans le monde scientifique et pour le développement des modèles d'intelligence artificielle.

Plusieurs outils sont disponibles pour apprendre le langage. On a choisi PyCharm.

PyCharm est un EDI (Environnement de développement intégré) qui est une application tout-en-un pour le développement en Python, c'est-à-dire que plusieurs outils sont regroupés ensemble pour vous faciliter la vie. PyCharm est un produit de JetBrains et il est gratuit pour les étudiants.

Outils inclus

- Un éditeur de texte pour le code avec des couleurs.
- Un outil pour compiler ou lancer le code.
- Un système pour trouver les erreurs (débugueur).
- Une aide qui complète les mots automatiquement.

En anglais, on dit IDE (Integrated Development Environment)

Installation

Il est fortement recommandé d'installer PyCharm sur votre ordinateur personnel.

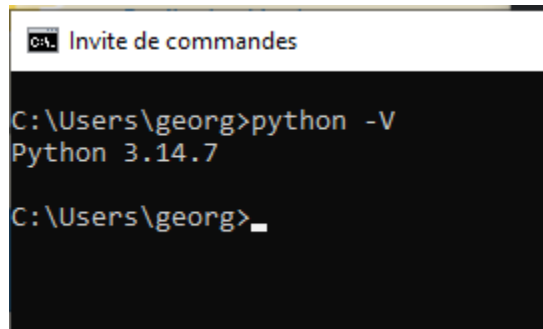
Installation de Python

Avant d'installer PyCharm, on doit installer le Python install manager.

- 1) python.org / Download
- 2) Vous pouvez choisir de l'installer via le Microsoft Store.
 - a) Répondre "y" à toutes les questions
- 3) Vous pouvez valider que Python est bien installé
 - a) Tapez cmd



- c) puis "python -V"



Il existe plusieurs façons d'installer PyCharm.

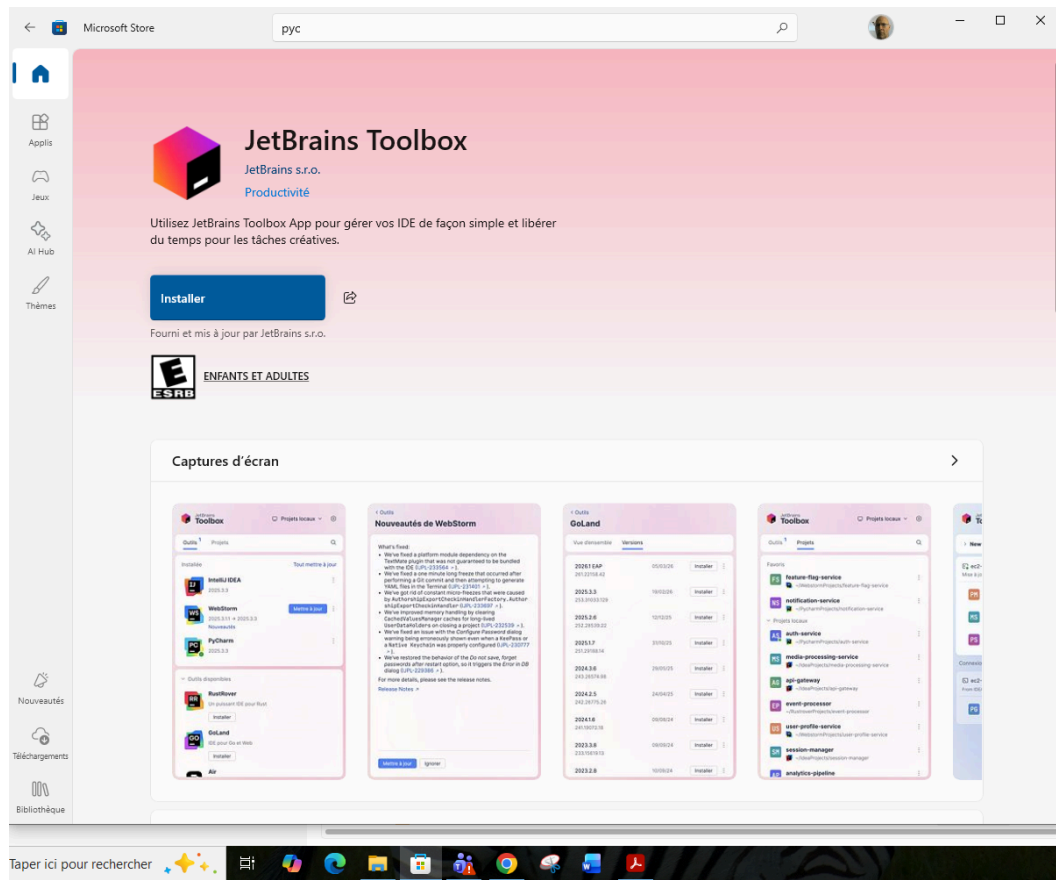
- 1) Vous pouvez le télécharger directement sur le site de [JetBrains](https://jetbrains.com). Vous suivez les instructions.
- 2) Vous pouvez installer le "[toolbox](#)" qui vous permet d'installer tous les logiciels de JetBrains. Vous installez le "toolbox" puis, à partir du "toolbox", vous installez PyCharm.
- 3) Vous pouvez installer le "toolbox" à partir du Microsoft Store.

Introduction à la programmation

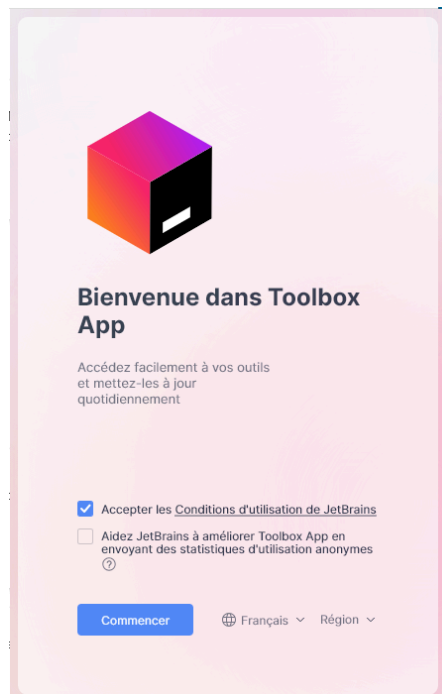
420-SF1-RE

PyCharm (Automne 2026)

Version 1.0



- Taper ici pour rechercher
- Une fois installé, vous le lancez



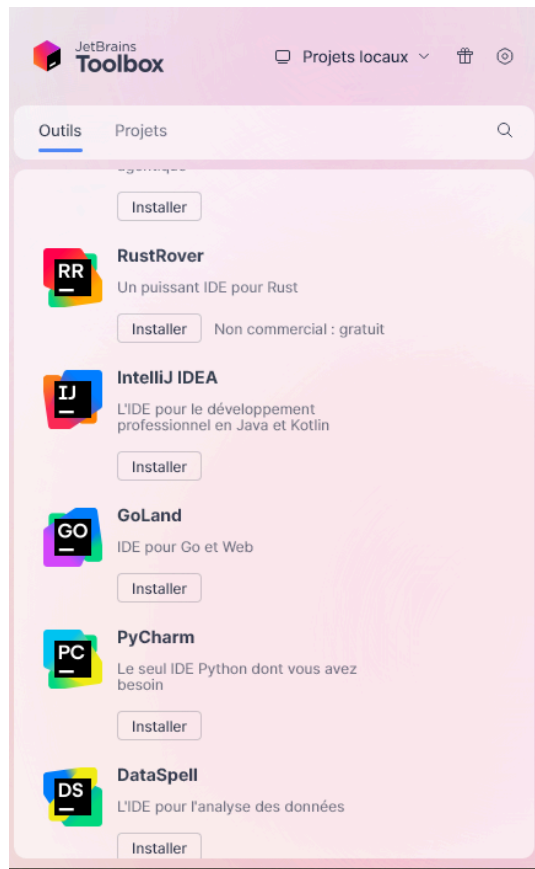
c)

Introduction à la programmation

420-SF1-RE

PyCharm (Automne 2026)

Version 1.0



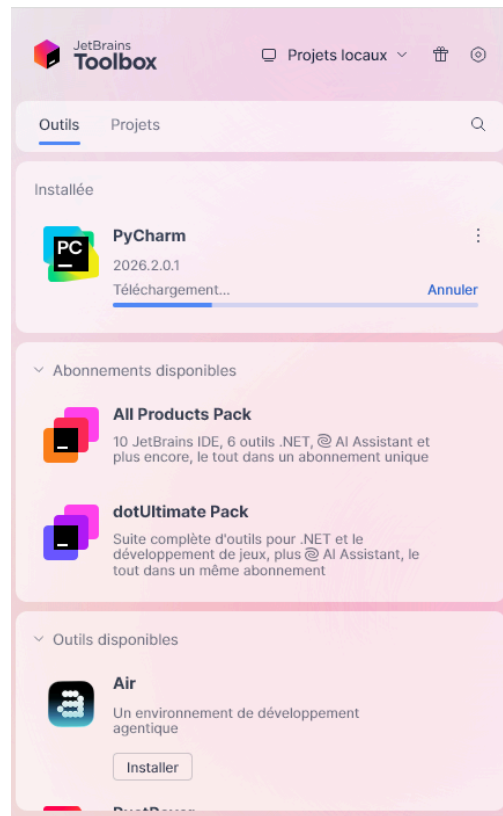
d)

Introduction à la programmation

420-SF1-RE

PyCharm (Automne 2026)

Version 1.0

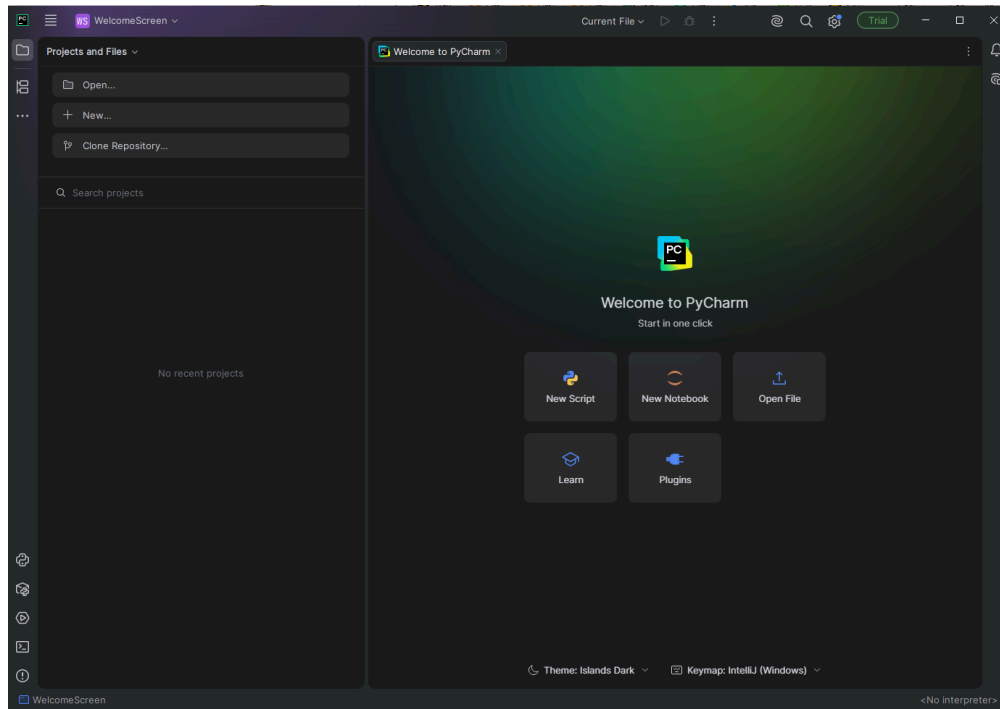


e)

f) Lancez PyCharm (malheureusement, il n'existe que la version en anglais)

Création d'un premier projet

Page d'accueil



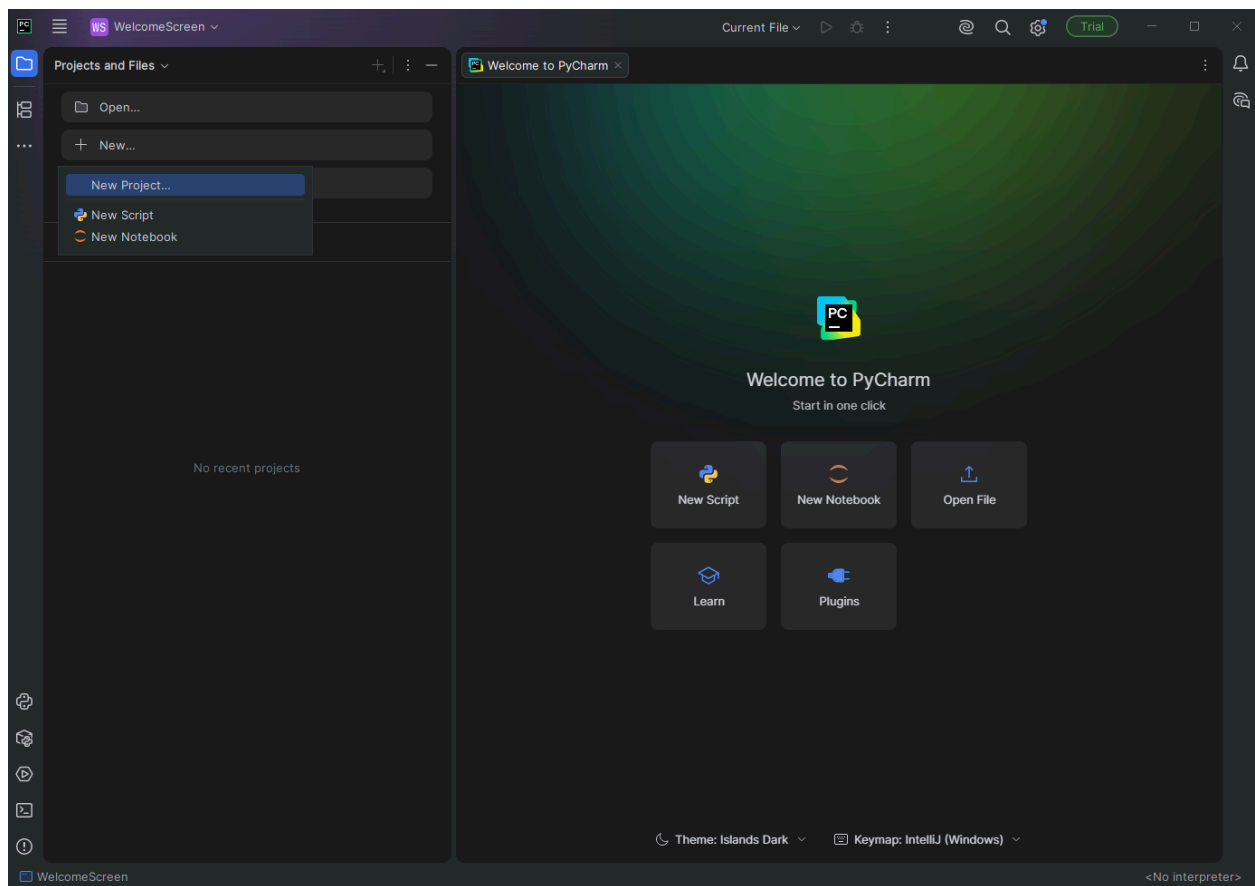
Choisir "New Project"

Introduction à la programmation

420-SF1-RE

PyCharm (Automne 2026)

Version 1.0



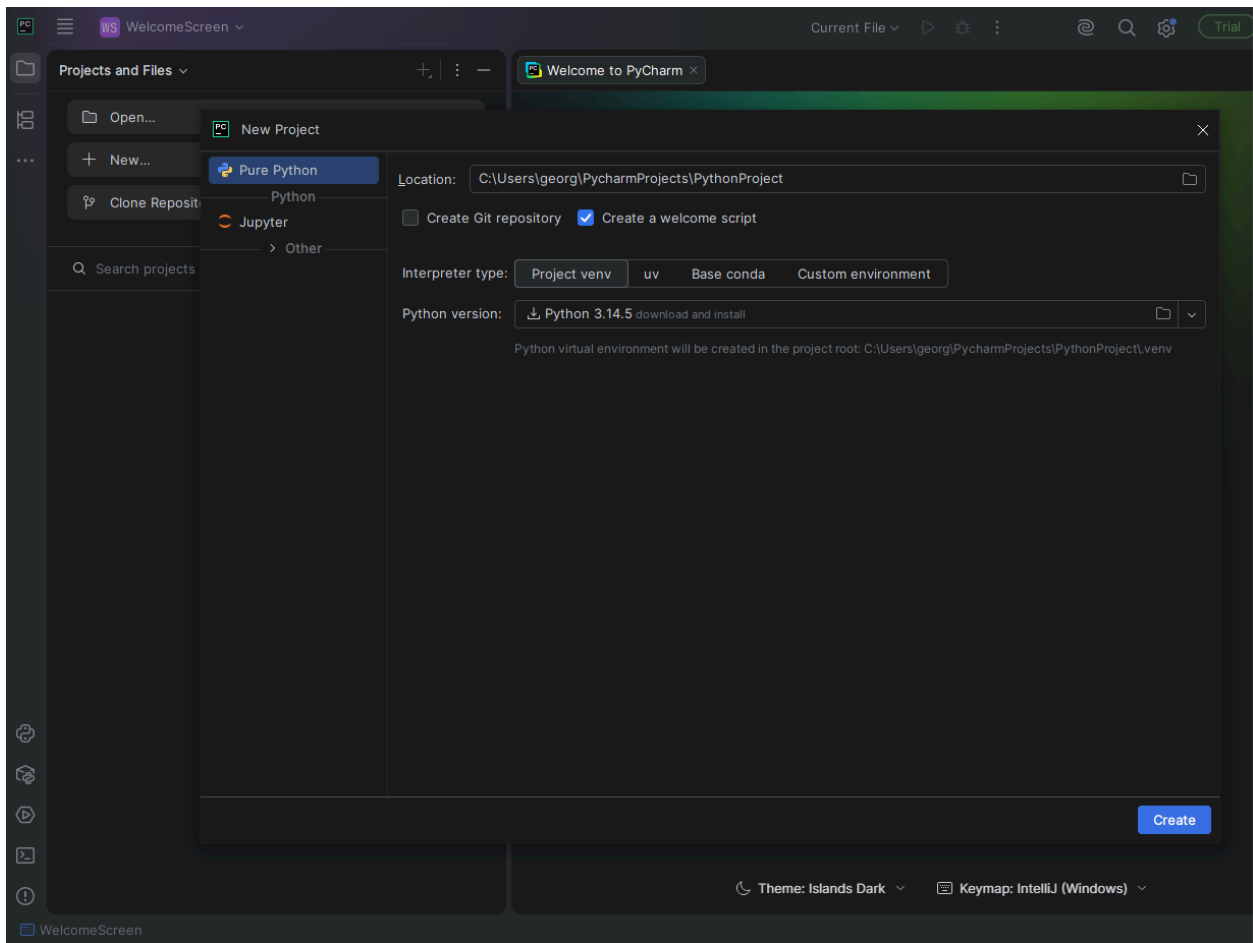
Vous choisissez un dossier pour le projet (vous pouvez créer un dossier dans OneDrive).

Introduction à la programmation

420-SF1-RE

PyCharm (Automne 2026)

Version 1.0

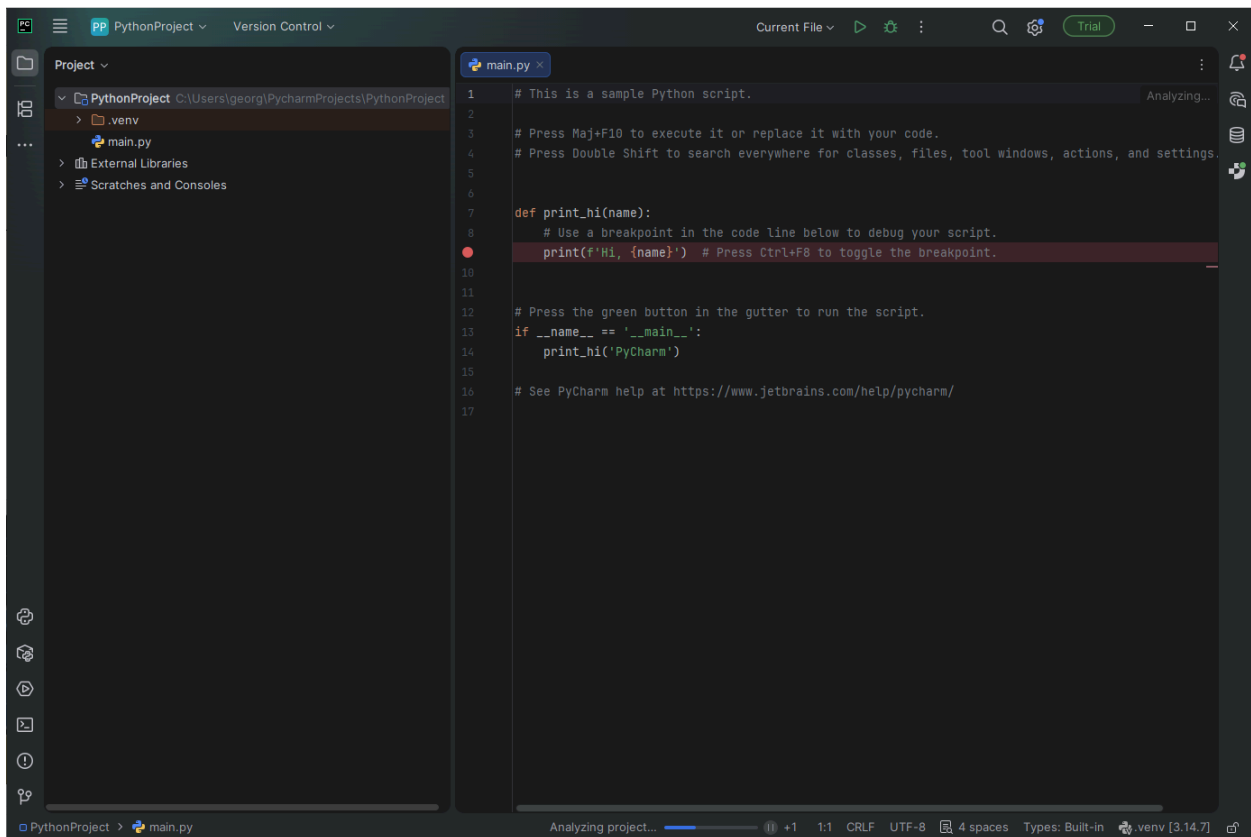


Introduction à la programmation

420-SF1-RE

PyCharm (Automne 2026)

Version 1.0



Le projet contient un fichier “[main.py](#)” qui est tout simplement un fichier texte et un sous-dossier “.venv”. On y reviendra pour ce sous-dossier mais, pour l’instant, on n’y touche pas.

Le fichier “[main.py](#)” contient déjà du code. Pour se simplifier la vie, on clique quelque part dans le fichier, on appuie sur Ctrl-A puis “del” pour tout effacer et on tape

```
print("Bonjour tout le monde")
```



puis on appuie sur le bouton

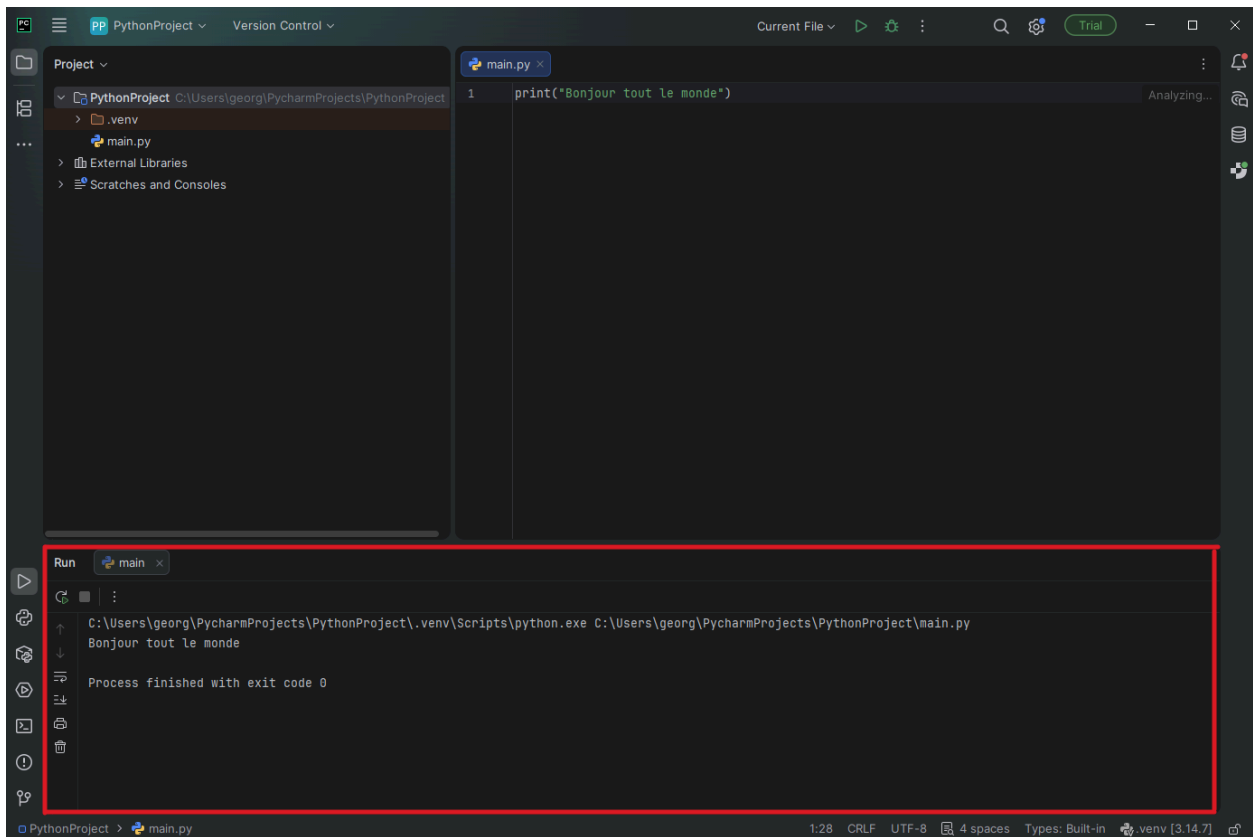
Vous devriez obtenir

Introduction à la programmation

420-SF1-RE

PyCharm (Automne 2026)

Version 1.0



Si vous obtenez ceci, cela veut dire que votre installation fonctionne.

Le sous-dossier .venv

Aperçu généré par IA

Le dossier `.venv` est un environnement virtuel. Il s'agit d'un répertoire isolé créé pour un projet de programmation. Il contient sa propre copie de l'exécutable Python ainsi que ses propres bibliothèques et extensions. Une bibliothèque en Python est un ensemble de codes, de fonctions et de modules déjà écrits par d'autres. Elle permet d'accomplir des tâches précises sans tout recréer. On s'en sert comme d'une boîte à outils pour gagner du temps. Cela permet d'éviter les conflits de versions entre différents projets sur le même ordinateur.

On pourrait utiliser Python directement et y installer des bibliothèques mais il est possible que cela crée des conflits entre différents projets. Disons qu'un projet a besoin de la bibliothèque pour A version 1.1.1 et qu'un autre projet a besoin de la même bibliothèque mais la version 1.1.2. Cela cause un conflit.